

汪轶寒

+86 15705663549 | 2300013175@stu.pku.edu.cn | github.com/Anonymous-yh

教育经历

- 北京大学，信息科学技术学院

理学学士，智能科学与技术

2023.08 — 2027.06
- 北京大学，智能学院

博士，智能科学与技术（直博，拟入学）

2027.09
- 综合 GPA: 3.53/4.0 ; CET-6: 540
 - 核心课程：计算机视觉 (95)、多模态学习 (93)、机器学习概论 (94)、数据结构与算法 (92.5)、图像处理 (98)、人工智能中的编程 (91)、生成模型基础 (A)、可视计算与交互概论 (88)
 - 奖项：2024 年北京大学“城堡杯”程序设计竞赛三等奖
 - 研究兴趣：Diffusion LLM，多模态生成与理解

项目与科研经历

- PerceptionDLM：多模态扩散语言模型并行区域感知

2025.12 — 2026.03

北京大学 MSALab (arXiv:2606.19534)

 - 项目概况：面向多区域细粒度视觉感知任务，利用扩散语言模型的并行解码能力，通过多区域 mask、parallel prompting 与结构化注意力掩码，在序列和 token 两个层面并行生成区域描述；构建包含多区域标注的 ParaDLC-Bench，联合评测生成质量与推理效率。
 - 负责工作：参与 benchmark 数据标注；在项目代码库中接入 WeDLM / SDAR / Dream + ViT 框架，完成模型接口适配、训练流程调试与 ParaDLC-Bench 评测，跑通各模型的训练和推理链路。
- 离散扩散语言模型步数蒸馏与推理加速

2026.07 — 至今

北京大学 MSALab

 - 项目概况：围绕离散扩散语言模型的少步生成与推理加速开展系统性文献调研和算法复现，重点研究步数蒸馏、训练-推理一致性与采样步数压缩，并比较相关方法在多模态 dLLM 与大规模文本 dLLM 上的适配性。
 - 负责工作：在 PerceptionDLM 上复现 d3LLM 伪轨迹蒸馏算法，完成教师轨迹构造、学生模型训练与少步推理评测，在 MMMU 测试集上，用更少采样步数(32 step)达到与 64 step 相当的性能，并结合并行解码实现 2 倍左右加速；进一步探究 DiffusionGemma 步数蒸馏，复现并修改多种蒸馏与采样加速方法，比较不同轨迹构造、训练目标、自条件机制和采样策略的差异及适用边界。
- LLM Agent 驱动的智能客服系统

2025.05 — 2026.05

北京大学信息科学技术学院 × 成都晓多科技有限公司

 - 项目概况：设计并实现面向电商客服场景的大语言模型 Agent 系统，构建覆盖用户意图感知、任务决策、知识检索、工具调用与结果执行的完整 pipeline，支持复杂业务流程下的多轮交互。
 - 负责工作：构建并扩展电商客服任务 benchmark 与对话仿真环境，通过 LLM 模拟用户和客服开展多轮对话，搭建数据生成、任务执行和自动化评测流程；基于 ReAct / Tool Calling 集成 RAG、反思机制、多轮对话记忆与多 Agent 协作，相较无记忆、无反思、单 Agent baseline 在项目 benchmark 指标上由 60% 提升至 83%。
- 基于视频生成模型的肺结节生长预测

2025.12 — 至今

北京大学 MSALab

 - 项目概况：将纵向 CT 肺结节生长预测重新建模为条件视频生成任务，以单次 CT 序列为视频、每个横截面为一帧，利用多次历史扫描联合建模肺结节的时序演化过程并预测未来 CT 影像。
 - 负责工作：基于 Wan2.2-Ti2V-5B 进行微调，将两至三次历史 CT 扫描作为视频条件输入，并将扫描时间间隔编码为文本条件；主要负责模型训练、推理与结果评测，已完成两批数据集的训练测试，项目仍在持续推进。

专业技能

- 编程与工程：熟练使用 Python、PyTorch；掌握 C/C++、Linux、Git。
- 模型训练与框架：熟悉 Transformers / Diffusers，具备大模型与多模态模型微调、LoRA、知识蒸馏和步数蒸馏实践。